So verwenden Sie Layer 3-Wide-Area-Netzwerke

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/install-ip/task_modify_ip_netmask_gateway_properties.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

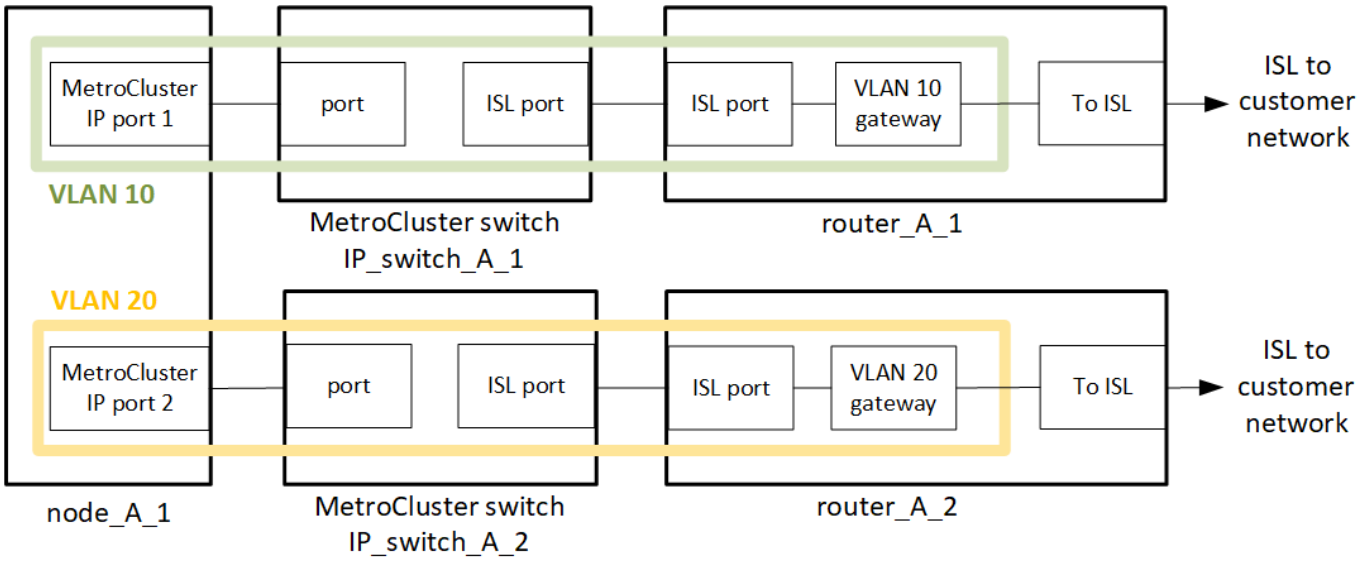
Inhaltsverzeichnis

Überlegungen für Layer 3-Weitbereichs-Netzwerke 1
IP-geroutete Netzwerkanforderungen 2
Ändern von Adresse, Netmask und Gateway in einer MetroCluster-IP 2

Überlegungen für Layer 3-Weitbereichs-Netzwerke

Ab ONTAP 9.9 können MetroCluster IP-Konfigurationen mit IP-Routing (Layer 3)-Backend-Verbindungen implementiert werden.

Die Back-End-Switches von MetroCluster sind mit dem gerouteten IP-Netzwerk verbunden, entweder direkt mit Routern (wie im folgenden vereinfachten Beispiel dargestellt) oder über andere intervenierenden Switches.



NetApp unterstützt nur von NetApp validierte Switches. Diese Switches werden von NetApp getestet und vertrieben. Sie sind im aufgeführt "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" Und ein "Verkabeln der IP-Switches".

Die MetroCluster Umgebung ist wie in beschrieben als MetroCluster IP-Standardkonfiguration konfiguriert und verkabelt "Konfigurieren Sie die Hardwarekomponenten von MetroCluster". Wenn Sie die Installation und Verkabelung durchführen, müssen Sie die für die Layer 3-Konfiguration spezifischen Schritte ausführen:

- Die MetroCluster-Switches können direkt mit dem Router oder mit einem oder mehreren intervenierenden Switches verbunden werden. Das VLAN muss auf das Gateway-Gerät erweitert werden.
- Sie verwenden das `-gateway` Parameter zur Konfiguration der MetroCluster-IP-Schnittstellenadresse (MCC-IP) mit einer IP-Gateway-Adresse.

Wenn Sie Router und Gateway-IP-Adressen konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- Bei jedem Node können zwei Schnittstellen nicht dieselbe Gateway-IP-Adresse aufweisen.
- Die entsprechenden Schnittstellen auf den HA-Paaren an jedem Standort müssen über dieselbe Gateway-IP-Adresse verfügen.
- Die entsprechenden Schnittstellen auf einem Node und seinen DR- und AUX-Partnern können nicht dieselbe Gateway-IP-Adresse haben.
- Die entsprechenden Schnittstellen auf einem Node und seinen DR- und AUX-Partnern müssen dieselbe VLAN-ID aufweisen.

Die MetroCluster-VLANs müssen vom Edge MetroCluster Switch zum Gateway-Router erweitert werden, sodass der MetroCluster-Datenverkehr das Gateway erreicht (siehe Diagramm oben). Die VLAN-IDs für die MetroCluster-VLANs müssen an jedem Standort identisch sein. Die Subnetze können jedoch anders sein.

Sie verwenden die RCF-Dateien, die vom RcfFileGenerator-Tool erstellt werden. Das Netzwerk zwischen den MetroCluster-Knoten und dem Gateway-Router muss die gleichen VLAN-IDs bereitstellen wie in der RCF-Datei festgelegt.

IP-geroutete Netzwerkanforderungen

Das IP-Routing-Netzwerk muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- "Grundlegende Anforderungen für MetroCluster-ISL"
- "ISL-Anforderungen in gemeinsam genutzten Layer-2-Netzwerken"
- "Erforderliche Einstellungen an Zwischenschaltern"
- Dynamisches Routing wird für den MetroCluster-Datenverkehr nicht unterstützt.
- Es werden nur MetroCluster Konfigurationen mit vier Nodes unterstützt (an jedem Standort zwei Nodes).
- An jedem MetroCluster Standort sind zwei Subnetze erforderlich – eins in jedem Netzwerk.
- Die Auto-IP-Zuweisung wird nicht unterstützt.

Ändern von Adresse, Netmask und Gateway in einer MetroCluster-IP

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie die folgenden Eigenschaften einer MetroCluster IP-Schnittstelle ändern: IP-Adresse und -Maske sowie Gateway. Sie können jede beliebige Kombination von Parametern zum Aktualisieren verwenden.

Möglicherweise müssen Sie diese Eigenschaften aktualisieren, z. B. wenn eine doppelte IP-Adresse erkannt wird oder wenn ein Gateway aufgrund von Änderungen der Routerkonfiguration im Fall eines Layer 3-Netzwerks geändert werden muss.

Sie können jeweils nur eine Schnittstelle ändern. Es wird eine Verkehrsunterbrechung auf dieser Schnittstelle geben, bis die anderen Schnittstellen aktualisiert und Verbindungen wiederhergestellt sind.

Verwenden Sie die `metrocluster configuration-settings interface modify` Befehl zum Ändern einer MetroCluster IP-Schnittstelleneigenschaft.

> Mit diesen Befehlen wird die Konfiguration auf einem bestimmten Node für einen bestimmten Port geändert. Um eine vollständige Netzwerkverbindung wiederherzustellen, sind ähnliche Befehle auf anderen Ports erforderlich. Auf ähnliche Weise müssen Netzwerk-Switches auch ihre Konfiguration aktualisieren. Wenn das Gateway beispielsweise aktualisiert wird, wird idealerweise auf beiden Knoten eines HA-Paares geändert, da sie identisch sind. Außerdem muss der mit diesen Nodes verbundene Switch auch sein Gateway aktualisieren.

Verwenden Sie die `metrocluster configuration-settings interface show`, `metrocluster connection` Prüfen und `metrocluster connection show` Befehle um zu überprüfen, ob alle Verbindungen in allen Schnittstellen funktionieren.

Ändern Sie die IP-Adresse, die Netmask und das Gateway

1. Aktualisieren Sie die IP-Adresse, die Netmask und das Gateway für einen einzelnen Node und eine einzelne Schnittstelle: `metrocluster configuration-settings interface modify`

Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie die IP-Adresse, die Netmask und das Gateway aktualisiert werden:

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen für alle Schnittstellen funktionieren: `metrocluster configuration-settings interface show`

Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie Sie überprüfen können, ob alle Verbindungen für alle Schnittstellen funktionieren:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen funktionieren: `metrocluster configuration-settings connection show`

Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie Sie überprüfen können, ob alle Verbindungen funktionieren:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.